

Geef altijd een uitwerking bij je antwoord; voor een antwoord zonder toelichting krijg je op het tentamen geen of beduidend minder punten!

Opgave 7. Gegeven zijn de verzamelingen $A = \{ab, \{a, b\}, \{ab\}\}$ en $B = \{a, \{b, a\}, b\}$. We noteren verder de machtsverzameling van een verzameling V met $\mathcal{P}(V)$.

Bepaal achtereenvolgens:

- a $\mathcal{P}(B)$
- b $A \cap \mathcal{P}(B)$
- c $B \cap \mathcal{P}(A)$. Reken hiervoor *niet* eerst heel $\mathcal{P}(A)$ uit.

Opgave 8. Vereenvoudig, voor willekeurige verzamelingen A en B de formule

$$((B \cap A^c) \cup B^c)^c \cap (A \cup B)^c$$

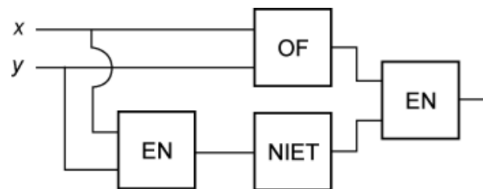
zover mogelijk. Geef bij iedere stap aan welke rekenregel(s) je gebruikt.

Opgave 9. Zij X een boolealgebra.

- a Bewijs de volgende eigenschap: als $x \sqcup \bar{y} = 1$, dan $x \sqcup y = x$.
Suggestie voor het bewijs: start met $x \sqcup y$ en gebruik een eigenschap van 1. Vermeld welke axioma's je gebruikt!
- b Interpreteer de eigenschap uit onderdeel a in de verzamelingenalgebra $\mathcal{P}(V)$.
- c Toon aan dat $(x \sqcap y) \sqcup ((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \sqcup y = y$.

Opgave 10. In de schakelalgebra hebben we de drie basispoorten NIET, EN en OF. Hiermee willen we een schakeling maken die als effect óf / óf heeft, dus het resultaat is alleen 1 als óf x óf y gelijk is aan 1 maar niet beide.

- a Laat zien dat onderstaande schakeling het gewenste effect heeft.



- b Teken de schakeling voor $(x \text{ EN NIET } y) \text{ OF } (\text{NIET } x \text{ EN } y)$ en laat zien dat deze equivalent is met de bovenstaande schakeling.